Robôs em Marte: os rovers

Quatro locais de pouso (Viking 1, Pathfinder, Curiosity, Perseverance): linha do tempo, coordenadas e comparação de massas de robôs.

Astro(s): Marte · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 6).

Objetivos

- Localizar missões por coordenadas.
- Comparar massas e anos de missão.
- Projetar um rover com restrições (massa, instrumentos).

Materiais

- Papel e lápis de cor
- Fichas de instrumentos (câmera, braço, broca, antena, painel solar)
- Calculadora

Aula A – roteiro

10 min	No app, visitar Viking 1, Pathfinder, Gale e Jezero.
30 min	Projeto: cada grupo desenha um rover com 4 instrumentos e uma justificativa (o que quer descobrir e onde pousará).
10 min	Apresentações-relâmpago de 1 minuto.

Aula B – roteiro

35 min	Folha do aluno.
15 min	Correção e votação do melhor rover.

Gabarito da folha do aluno

1. Coloque em ordem de data: Perseverance (2021), Viking 1 (1976), Curiosity (2012), Pathfinder (1997).

   Resposta: Viking 1 (1976) → Pathfinder (1997) → Curiosity (2012) → Perseverance (2021).

2. Quantos anos separam a Viking 1 da Perseverance? E o Pathfinder do Curiosity?

   Resposta: 2021 − 1976 = 45 anos; 2012 − 1997 = 15 anos.

3. Escreva as coordenadas dos quatro locais.

   Resposta: Viking 1: 22,7° N · 47,95° O; Pathfinder: 19,13° N · 33,22° O; Curiosity (Gale): 5,4° S · 137,8° L; Perseverance (Jezero): 18,38° N · 77,58° L.

4. Qual desses locais está no hemisfério **sul** de Marte? Qual está mais ao **norte**?

   Resposta: Sul: cratera Gale. Mais ao norte: Viking 1 (22,7° N).

5. Diferença de longitude entre Jezero (77,58° L) e Gale (137,8° L)?

   Resposta: 137,8 − 77,58 = 60,22°.

6. Massas: Sojourner (rover do Pathfinder) 10,6 kg; Curiosity 899 kg; Perseverance 1 025 kg. Quanto o Perseverance pesa a mais que o Curiosity? Quantas vezes o Curiosity é mais pesado que o Sojourner?

   Resposta: 1 025 − 899 = 126 kg. 899 ÷ 10,6 ≈ 85 vezes.

7. A cratera Jezero era um lago há bilhões de anos. Por que os cientistas procuram lugares que tiveram água?

   Resposta: Onde houve água pode ter existido vida microscópica, e rochas formadas na água guardam registros dela.

8. A Viking 1 pousou em 20/07/1976. O que essa data tem de especial em relação à Apollo 11?

   Resposta: Foi exatamente 7 anos depois do pouso da Apollo 11 (20/07/1969).

Desafio: Desenhe o seu rover, liste 4 instrumentos e escreva, em 3 linhas, onde ele pousaria e o que procuraria.
Resposta: Critérios: 4 instrumentos coerentes; lugar escolhido do mapa com coordenadas; objetivo científico claro.

Avaliação

Rubrica do rover: criatividade (1), coerência científica (2), uso de dados do app (2).

Adaptações

Dificuldade: cada grupo escolhe só 2 instrumentos. Avançados: calcular a massa total do rover somando instrumentos fornecidos pelo professor.